

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАДАНИЕ 5

СЛИЯНИЕ РАСЩЕПЛЕННОЙ МОДЕЛИ С ИСХОДНОЙ МОДЕЛЮ

Цель работы: Освоить методы работы с моделями бизнес-процессов в среде draw.io, включая операции расщепления (декомпозиции) модели на отдельные части, слияния расщепленных моделей с исходной моделью, а также копирования и перемещения элементов между различными диаграммами. Получить практические навыки реорганизации структуры моделей для более эффективного представления бизнес-процессов.

Теоретические сведения

Расщепление модели (Split Model) - это процесс выделения отдельной работы (процесса) из основной диаграммы в самостоятельную модель. Данный метод применяется когда:

- требуется детализировать сложный процесс отдельно от основной модели;
- необходимо распределить работу над моделью между несколькими аналитиками;
- нужно создать модульную структуру для упрощения управления проектом;
- планируется использование одной модели в различных контекстах.

При расщеплении создается новая независимая модель, которая сохраняет все связи с родительской моделью через граничные стрелки.

Слияние модели (Merge Model) - обратная операция расщеплению, при которой ранее выделенная модель интегрируется обратно в основную структуру. При слиянии:

- все работы из отдельной модели возвращаются в иерархию основной модели;
- сохраняются все внутренние связи и свойства элементов;
- граничные стрелки преобразуются во внутренние связи;
- может потребоваться разрешение конфликтов и туннелирование стрелок.

Копирование работ позволяет переносить элементы диаграмм между различными моделями или внутри одной модели. Различают два типа копирования:

- **копирование между моделями** - создание копии работы с сохранением всех её свойств и атрибутов в другой модели;
- **перемещение внутри модели** - перенос работы с одной диаграммы на другую без создания дубликатов.

В среде draw.io аналогичные операции выполняются с использованием следующих инструментов:

- группировка и разгруппировка (Ctrl+G / Ctrl+Shift+U) для создания модульных блоков;
- дублирование элементов (Ctrl+D) для копирования;
- создание отдельных страниц (вкладки внизу редактора) для представления различных моделей;

Порядок выполнения

Часть 1. Расщепление модели

Исходные данные: Диаграмма бизнес-процессов компании с работой "Отгрузка и получение" на диаграмме A0.

1. Откройте файл с основной моделью в draw.io
 - запустите draw.io;
 - откройте файл с диаграммой бизнес-процессов компании;
 - перейдите на диаграмму A0, содержащую работу "Отгрузка и получение".
 2. Создайте новую страницу для расщепленной модели
 - в нижней части редактора найдите панель управления страницами;
 - нажмите кнопку "+" для добавления новой страницы;
 - переименуйте новую страницу в "Отгрузка и получение";
 - добавьте описание страницы: "Детализированная модель процесса отгрузки и получения".
 3. Скопируйте работу на новую страницу
 - вернитесь на диаграмму A0;
 - выделите блок работы "Отгрузка и получение" вместе со всеми связанными стрелками;
 - скопируйте выделенные элементы (Ctrl+C);
 - перейдите на новую страницу "Отгрузка и получение";
 - вставьте элементы (Ctrl+V).
 4. Создайте контекстную диаграмму расщепленной модели
 - на новой странице преобразуйте скопированную работу в контекстную диаграмму;
 - убедитесь, что все граничные стрелки (входы, выходы, управление, механизмы) отображены.
 5. Создайте декомпозицию расщепленной модели
- Создайте диаграмму A0 для модели "Отгрузка и получение" с тремя работами согласно таблице 1.

Таблица 1 - Работы декомпозиции "Отгрузка и получение"

Имя работы	Определение работы
Получить комплектующие	Физически получить комплектующие и сделать соответствующие записи в информационной системе
Доставить комплектующие	Доставить комплектующие сборщикам и тестировщикам
Отгрузить товар и возврат	Отгрузить товар клиентам и неисправные компоненты (возврат) поставщикам

6. Добавьте внутренние и граничные стрелки

Создайте стрелки согласно таблице 2.

Таблица 2 - Стрелки декомпозиции "Отгрузка и получение"

Имя стрелки	Определение стрелки
Возврат поставщику	Неисправные компоненты
Компоненты	Выберите название из списка (словаря)
Компоненты от поставщика	Комплектующие от внешних поставщиков
Проверенные компоненты	Проверенные и подготовленные для передачи сборщикам и тестировщикам компоненты

Часть 2. Слияние расщепленной модели с исходной моделью

1. Подготовка к слиянию

- откройте основную диаграмму A0;
- откройте в отдельной вкладке браузера страницу "Отгрузка и получение" (для удобства копирования).

2. Копирование декомпозиции на основную диаграмму

- на странице "Отгрузка и получение" выделите все три работы с их связями;

- скопируйте выделенные элементы (Ctrl+C);
- вернитесь на основную диаграмму A0;
- вставьте элементы рядом с работой "Отгрузка и получение" (Ctrl+V).

3. Удаление работы-контейнера и интеграция декомпозиции

- удалите исходный блок "Отгрузка и получение" с диаграммы A0;
- расположите три новые работы на освободившемся месте;
- упорядочьте работы слева направо:

1. Получить комплектующие.
2. Доставить комплектующие.
3. Отгрузить товар и возврат.

4. Разрешение граничных стрелок.

- Соедините граничные стрелки с родительской диаграммы с соответствующими работами:

- "Правила и процедуры" → управление всех трех работ;
- "Бухгалтерская система" → механизм всех трех работ;
- "Неисправные компоненты" → выход работы "Отгрузить товар и возврат";
- "Проданные продукты" → выход работы "Отгрузить товар и возврат";
- "Собранные компьютеры" → вход работы "Отгрузить товар и возврат".

- Создайте внутреннюю стрелку "Проверенные компоненты" от работы "Получить комплектующие" к работе "Доставить комплектующие".

- Создайте выходную стрелку "Компоненты" от работы "Доставить комплектующие" к другим работам на диаграмме A0.

5. Настройка внутренних связей:

- создайте стрелку "Компоненты от поставщика" как граничную входную стрелку к работе "Получить комплектующие";

- создайте стрелку "Возврат поставщику" как граничную выходную стрелку от работы "Отгрузить товар и возврат";
- проверьте, что все стрелки имеют корректные типы (Input, Output, Control, Mechanism).

6. Проверка согласованности модели:

- убедитесь, что все работы имеют хотя бы одну управляющую стрелку;
- проверьте, что каждая работа имеет хотя бы один вход и один выход;
- убедитесь, что все граничные стрелки правильно связаны;
- удалите страницу "Отгрузка и получение" или сохраните её для архива.

Часть 3. Копирование работ

1. Копирование работ в другую модель

1. Создание новой тестовой модели

- создайте новый файл в draw.io;
- назовите файл "ТЕСТ";
- создайте контекстную диаграмму с одной работой;
- создайте декомпозицию с 2-3 пустыми блоками работ (без названий).

2. Копирование работы из основной модели:

- откройте основной файл с моделью компании;
- выберите любую работу на диаграмме А0 (например, "Продажи и маркетинг");
- скопируйте работу вместе со всеми её свойствами:
 - выделите блок работы;
 - нажмите Ctrl+C для копирования;

– если работа имеет текстовые описания или метаданные, скопируйте их отдельно.

3. Вставка работы в новую модель

- переключитесь на файл "ТЕСТ"
- перейдите на диаграмму с пустыми блоками работ
- выберите один из пустых блоков
- вставьте скопированную работу:
 - нажмите Ctrl+V;
 - если работа вставилась рядом, переместите её на место пустого блока;
 - удалите пустой блок.

4. Перемещение работ в той же модели

1. Подготовка к перемещению

- в файле "ТЕСТ" создайте ещё одну диаграмму (новую страницу);
- создайте на новой диаграмме несколько пустых блоков работ.

2. Перемещение работы между диаграммами

- выделите работу, которую хотите переместить (например, скопированную ранее "Продажи и маркетинг")
- вырежьте работу (Ctrl+X) — это удалит её с текущей диаграммы;
- перейдите на новую диаграмму;
- вставьте работу (Ctrl+V) на место одного из пустых блоков;
- удалите пустой блок.

3. Проверка корректности перемещения

- убедитесь, что работа появилась только на новой диаграмме;
- проверьте, что на исходной диаграмме работа удалена;
- убедитесь, что все свойства работы сохранены.

4. Завершение работы

- закройте файл "ТЕСТ" без сохранения (если это тренировочный файл);
- или сохраните файл для дальнейшего использования.

Результат выполнения работы

По завершении лабораторного задания необходимо представить:

Результаты части 1 (Расщепление модели)

1. Основной файл модели с работой "Отгрузка и получение", имеющей ссылку на отдельную страницу.
2. Отдельную страницу "Отгрузка и получение" с:
 - Контекстной диаграммой (A-0)
 - Диаграммой декомпозиции (A0) с тремя работами:
 - Получить комплектующие
 - Доставить комплектующие
 - Отгрузить товар и возврат
 - Всеми необходимыми внутренними и граничными стрелками.
3. Правильно установленные связи между основной моделью и расщепленной частью

Результаты части 2 (Слияние модели)

1. Основной файл модели с интегрированной декомпозицией работы "Отгрузка и получение".
2. Диаграмму A0 с тремя работами вместо одной:
 - Получить комплектующие
 - Доставить комплектующие
 - Отгрузить товар и возврат
3. Все работы имеют корректные связи с остальными элементами диаграммы

4. Граничные стрелки преобразованы во внутренние связи:

- "Компоненты" связывает "Доставить комплектующие" с другими работами;
- "Компоненты от поставщика" входит в "Получить комплектующие";
- "Возврат поставщику" выходит из "Отгрузить товар и возврат".

5. Модель остается согласованной и соответствует методологии IDEF0.

Результаты части 3 (Копирование работ)

1. Тестовый файл "ТЕСТ" с примерами:

- копирования работы из другой модели с сохранением всех свойств;
- перемещения работы между диаграммами внутри одной модели

2. Понимание разницы между копированием (Ctrl+C → Ctrl+V) и перемещением (Ctrl+X → Ctrl+V).

Общие требования к результату

Все диаграммы должны быть аккуратно оформлены.

Блоки работ имеют единообразный размер и стиль.

Стрелки не пересекаются без необходимости.

Все элементы имеют понятные названия на русском языке.

Соблюдены правила нотации IDEF0:

- Управляющие стрелки входят сверху;
- Входные стрелки входят слева;
- Выходные стрелки выходят справа;
- Механизмы входят снизу.

Контрольные вопросы

1. Что такое расщепление модели и в каких случаях оно применяется?
2. Какие основные шаги включает процесс расщепления модели в draw.io?

3. Что происходит с граничными стрелками при расщеплении модели?
4. Что такое слияние модели и чем оно отличается от расщепления?
5. Какие проблемы могут возникнуть при слиянии модели и как их решить?
6. Опишите процесс разрешения граничных стрелок при слиянии модели
7. В чем разница между копированием работ в другую модель и перемещением работ внутри модели?
8. Какие свойства работы необходимо переносить при копировании?
9. Какие преимущества дает модульная организация модели через расщепление?
10. Как проверить согласованность модели после слияния?
11. Какие метаданные модели важны при расщеплении?